

通过VRM对第三方产品进行远程固件更新时使用 GX 设备

1. 范围、目的与警告

本文件面向合作伙伴（如电池或电池管理系统制造商），详细说明如何使用VictronVenus操作系统及 GX 产品，以实现产品的远程诊断与固件更新。

需注意，本文件所述功能需具备较高开发技能，且需贵公司投入开发资源。您需自行开发所需命令行工具并提供源代码，以便集成至Venus操作系统。Victron仅提供技术支持服务。

2. 引言

设想这样一种场景：技术支持工程师通过互联网远程登录设备的外壳系统，随后使用命令行工具通过CAN总线、RS485或RS232等串行接口，或任何其他端口与您的产品进行交互。无论是下载详细日志文件、修改出厂参数，还是执行固件升级操作，整个过程无需亲临现场，也无需通过电话向安装人员详细讲解如何使用笔记本电脑和专用线缆完成操作流程。

此外，若额外投入的努力值得，我们可探讨将这些功能整合至VRM Portal系统，使其无需远程技术支持工程师登录即可使用。普通用户和安装人员可自行操作，就像当前更新Victron Solar充电器那样便捷。

对Victron而言，这种远程供电功能已被证明具有极高的价值。其核心围绕 GX 产品、Venus操作系统及VRM Portal展开。现对这些术语进行说明：

- GX 产品系列包含多种设备型号，所有设备均配备以太网和/或WiFi接口实现互联网连接，支持USB接口、CAN-Bus接口，以及Victron产品特有的各类其他接口。
- Venus OS是运行在它们上面的软件。要了解更多关于Venus OS的信息，请开始阅读[这个公共wiki页面](#)。
- VRM Portal是我们的在线远程监测门户。

有关我们如何为Victron产品提供这些功能的示例，请参阅我们的[远程VEConfigure手册](#)和[远程固件更新手册](#)。

如果你在Linux上做了大量工作，并且已经拥有可用的命令行工具，那么只需[一次交叉编译](#)即可让基本功能正常运行并增加价值。

3. 远程支持访问

远程支持功能可通过互联网远程访问Linux Shell。

该功能无需在安装过程中修改防火墙设置，也无需配置（永久性）VPN——相关服务已预先部署完成，包括部署在防火墙后的现场设备。默认情况下该功能处于禁用状态，用户需通过菜单路径“设置→通用→远程支持（SSH）”进行启用。该功能通过Venus设备与支持主机（support.victronenergy.com）之间建立永久性反向SSH隧道，该隧道作为枢纽服务器发挥核心作用。

除了登录和通过命令行执行所有操作外，当然还可以进行文件和工具的上传与下载。

如需了解有关远程支持功能的更多信息，请向我们索取 *Venus OS - Remote Support Shell Access* 文档。不过，首先请登录您所在网络中的设备进行实验，以发现其可能性。具体操作说明请参阅我们的[Venus OS Root Access文档](#)。

需注意，若要实现远程登录，您需为设备配置SSH密钥，或具备远程控制台访问权限，并为root账户临时设置密码。

4. 基于VRM框架的固件更新

4.1 引言

要理解这一点，首先从用户看到的过程开始：获取VRM上的Victron系统的访问权限，然后进入设备列表，按底部的固件更新按钮。[远程固件更新用户手册](#)。

简要流程说明：首先，VRM向GX设备发送列表命令。在GX设备本地，Python脚本会运行多个命令行可执行程序，用于扫描所有连接设备。系统特意不采用常规设备驱动程序进行扫描——因为这些驱动程序可能无法在引导加载程序模式下识别设备，或在多BMS系统中无法检测到各个BMS设备。扫描到的设备列表会实时传输至网页浏览器，用户可据此执行操作并选择单个设备启动固件更新。更新过程中，文件会优先传输至GX设备，待其完成传输后才会启动更新流程。

固件库：Victron公司为旗下产品维护专用固件库，VRM门户正是通过该库向用户推送新固件更新提示。针对定制固件及第三方产品固件，用户可通过浏览器选择上传文件。但需注意，此类情况下用户需预先从其他渠道获取对应产品固件文件。

产品ID：在XML文件中使用；需提供产品ID。请向Victron公司索取您的产品ID（多个ID可选）。

4.2 其具体作用机制

系统会通过<mqtt-rpc.py>接收设备列表请求。登录GX 设备查看源代码时，请确保设备已更新至最新固件版本。该程序通过调用各类命令行可执行文件或脚本，扫描 GX 通信端口以检测已连接的可更新设备。

MQRT-RPC系统收集各独立工具的检测结果，并将这些结果整合为单一结果后传递至VRM Portal平台。

作为列表的一部分；向浏览器发送两个参数；随后在启动更新时将这些参数回传，其目的是识别设备：

1. 连接型：目前存在两种类型：直接型与罐式。
2. connection-id：对于CAN总线连接，该参数表示总线地址；对于串行连接设备，则对应tty端口。需注意该参数采用自由格式——只要执行固件更新的程序能够识别该格式即可。例如：若需支持Modbus RTU连接设备的更新功能，可通过结合tty端口与Modbus ID实现，具体格式可采用 “/dev/ttyUSB12%%12” 。

主动探查 vs 被动探查

若要查找设备，禁止执行我们称之为*主动探测*的操作：不得向tty发送任何数据；除非系统已确认该tty已连接您的产品。

对于串行端口而言，其数据传输方式仅存在两种：1) 基于USB ID_MODEL；2) 通过监听。该过程耗时极短（最长仅需数秒），且要求连接至串行端口的设备需持续主动进行数据传输。

我们强烈推荐采用USB ID_MODEL方案。针对RS232接口，可通过强制使用特定USB串行线缆，并在库存/安装前重新编程其ID值来实现。该技术方案同样适用于VE系统、直连USB线缆及MK3-USB设备。更多技术细节可参阅本文档中关于ftdi的ID_MODEL与ft_prog相关说明。

对于CAN总线而言：这意味着您可以通过广播方式请求数据，但无法向未知设备发送任何数据。

命令示例列表

没有一个

若其tty已连接：

```
acme-tool -s "/dev/ttyS1 /dev/ttyUSB12"
```

若其串行端口已连接时：

```
acme-tool -c "can1"
```

请注意串行端口扫描命令支持扫描多个端口。此操作并非强制要求；另一种方式是通过Python脚本为每个tty调用该命令多次。对于CAN总线版本，需注意该工具支持选择CAN总线接口。此功能是必需的，因为大多数 GX 设备都具有多个CAN总线接口。

如需查看XML输出示例，请登录 GX 产品并运行vup --xml命令。

更新命令示例

没有一个

```
acme-tool -s "/dev/ttyS1" -f "/data/cache/myfile.bin"  
acme-tool -c can1 -f "/data/cache/myfile.bin" -n 0x24
```

如需了解更多信息，请登录 GX 产品并运行vup --help命令。

5. 实施流程与要求

要求

若要在第三方设备上实现远程更新功能，需配置两项命令行工具：一项用于列出可更新设备，另一项用于执行设备更新操作。解决方案可采用两个独立可执行文件，或通过附加参数调用单一工具。若使用单一可执行文件，请使用`--list`参数列出设备清单，并通过`- -update`参数执行更新操作。

该工具可采用C语言、C++ ([SDK安装包](#))、Python或Shell脚本编写。我们将把源代码存储在私有镜像仓库中供构建使用，并强烈建议开发者能访问工具开发所用的仓库。这种做法既能加快开发进度和故障排查效率，又能确保私有仓库中的源代码及时更新。请务必为仓库添加版本号标识（如‘v0.1’或‘v1’等），以便我们在构建系统中添加版本标签来集成该工具。

要求：

1. 默认输出格式为XML。
2. 默认情况下，非XML信息不会通过 `stdout` 输出日志。若需启用日志记录功能，需使用命令行参数（例如 `-d` 或 `--debug`）。
3. 返回代码信号为正常(0)或错误 (>0)。接口上未检测到任何设备并非错误。请确保返回未签名的8位整数。当退出代码不为0时，VRM会在更新对话框中显示该代码。请参阅下文关于退出代码的说明。
4. 务必禁用缓冲输出；采用行缓冲技术。
5. 使用CAN总线时需注意：多数设备配备多个CAN总线接口，需配置`-c`命令行参数以指定工具应使用的接口。该参数的选择依据安装程序在「设置」->「服务」->「CAN总线配置文件」菜单中选定的配置文件。例如在本案例中，当配置VE. Can端口1（`vecan0`）采用VE. Can配置文件时，系统将调用`vup - -canbus socketcan: vecan0`命令。
6. 务必检查已通过的固件文件以确保文件完整性和固件兼容性。若发生失败，应使用适当的退出代码提前退出。
7. 请勿更改CAN总线波特率。安装程序已在CAN总线配置菜单中预设了波特率参数。
8. 该列表工具/功能应扫描可用的CAN总线。在 GX 设备中，最多可存在2个以“can”或“vecan”开头的CAN接口。

例如，该命令将列出所有 GX 设备的可用接口：

壳

```
ip link show 2>/dev/null | grep -oE '(can|vecan)[0-9]' | sort -u
```

工具/功能1：设备列表

该工具应输出以下内容，每个发现的设备对应一行输出：

可扩展标记语言

```
<设备序列号= "ABC123" 版本= "1.123" 描述= "设备  
描述 "id=" 49188 "类型=" < 制造商 > "  
连接方式= "socketcan :vecan0/0x2A " 可更新性= "True " />
```

请勿打印更多信息。若未发现可更新设备，请勿打印任何内容并退出，退出代码为0。该工具的
输出结果将被插入到更大的XML对象中。务必不要在其周围添加父标签。

接受一个额外的命令行标志来启用额外的调试功能是没问题的。但是，当工具仅使用“-l”标志
调用时，确保它仅打印所需的信息。

- 序列号：设备的序列编号，用于用户识别。
- 版本：当前固件版本的文本表示形式。
- 描述：产品的文本标识。该描述显示于VRM中。
- 产品ID：产品的ProductId。请联系Victron获取您产品的产品ID。
- 类型：本字段用于确定调用的更新工具。请指定制造商名称，以确保在更新产品时调用相应的更新工具。
- 连接方式：如何连接产品以进行更新。对于CAN总线连接设备，该信息将包含NAD（网络地址标识符）。此信息将通过-s参数传递至更新工具。
- 可更新性：设置为true表示该设备可进行更新。

工具/功能2：设备更新

设备成功发现后，将被列在VRM系统中。若用户需更新设备，需向VRM上传文件，该文件将被
发送至GX。文件接收并验证成功后，mqtt-rpc会调用匹配的固件更新工具启动更新流程。该工
具需解压更新文件并执行更新操作，同时通过向stdout输出XML文件（使用message和progre-
ss属性）向mqtt-rpc报告更新进度。

更新工具的XML输出示例：

可扩展标记语言

```
<message type= "normal" >在socketcan总线can0上  
更新设备状态 < /message>  
<message type= "normal" > 定位装置< /message>  
<message type= "normal" > 消除装置< /message>  
<message type= "normal" > 编程< /message>  
< progress level = "0" />  
< progress level = "1" />  
< progress level = "2" />  
...  
< progress level = "100" />
```

```
<message type= "normal" >正在启动新固件< /message>
<message type= "normal" >正在验证新版本< /message>
<message type= "normal " >更新成功 < /message>
```

在更新过程中，这些消息会显示在VRM Portal用户界面中。

MQRT-RPC通过以下命令行参数调用更新工具：

- -s <connection_id>: connection_id的值需与设备列表工具报告的“connection”属性保持一致。
- -f: 更新文件的绝对路径。该文件将位于 /data/vrmfilescache/ 目录下。

退出代码

该工具应返回一个无符号8位整数，表示工具的退出状态。当工具成功退出时，应返回0。

在CAN总线上未发现任何设备**不是**错误，也应返回0。

若发生故障，工具应返回非零代码，该代码将显示在VRM更新对话框中。以下为可使用的预定义退出代码集。可自由添加更多退出代码，但需同时提供针对制造商特定退出代码的文档说明。

预定义退出代码：

编码	描述
0	成功
1	一般误差
2	CAN初始化错误
3	CAN通信错误
4	超时
5	固件相关错误（例如设备固件不兼容）
6	参数错误（向工具传递的参数不正确）
7	未找到电池
8	存储器错误
9	文件错误（例如，CRC校验和失败）
10	升级验证失败
11	升级验证超时

文件

VRM固件更新流程已有详细文档记载，对大多数Victron技术用户而言已相当熟悉。

第三方产品远程固件更新的主要区别在于，我们不会将您的固件存储于自动固件库数据库中。

这意味着用户需要

1. 为该产品定位正确的固件版本
2. 将其下载到电脑上，然后
3. 在VRM界面中选择该选项以继续更新。

第三方产品制造商需将这三个步骤明确记录并发送至Victron，以便将其纳入我方文件体系。此步骤至关重要，属于兼容性流程的组成部分。

示例参见此处（屏幕录制、PDF操作指南及分步操作手册）[ZYC 远程固件更新](#)

请确保在您的文件中至少包含以下内容：

1. 支持哪些型号/型号系列？
2. 若支持远程更新功能，最低需要支持的固件版本是什么？
3. 电池的预期停机时间是多少？其与模块数量之间存在何种线性关系（如停机时间与模块数量的线性关系、固定停机时间等）？